

## Linguagens Formais e Autômatos

### Exercícios de Autômatos Finitos Determinísticos

I. Abaixo, tem-se a definição de 11 linguagens regulares, considerando ao alfabeto  $\Sigma = \{a, b, c\}$ . Construa os autômatos correspondentes.

1. A linguagem de todas as cadeias que não contem dois símbolos  $a$  consecutivos.
2. A linguagem de todas as cadeias que contenham a subcadeia  $abc$ .
3. A linguagem de todas as cadeias com comprimento menor que 3.
4. A linguagem de todas as cadeias com comprimento ímpar de símbolos.
5. A linguagem de todas as cadeias que iniciam com  $aa$ .
6. A linguagem de todas as cadeias diferentes de  $\epsilon$  que não iniciam com  $aa$ .
7. A linguagem de todas as cadeias que iniciam com  $a$  e terminam com  $c$ .
8. A linguagem de todas as cadeias que iniciam com  $a$  e não terminam com  $c$ .
9. A linguagem de todas as cadeias que não iniciam com  $a$  e não terminam com  $c$ .
10. A linguagem de todas as cadeias que contem exatamente 3 símbolos  $b$ .
11. A linguagem de todas as cadeias que contem pelo menos 2 símbolos  $a$ .